

Tipos de dados

Tipos de dados básicos

O tipo de dados especifica o tamanho e o tipo de informações que a variável armazenará.

Tipo	Tamanho	Descrição
int	2 or 4 bytes	Armazena números inteiros, sem decimais
float	4 bytes	Armazena números fracionários, contendo uma ou mais casas decimais.
double	8 bytes	Armazena números fracionários, contendo uma ou mais casas decimais.
char	1 byte	Armazena um único caractere/letra/número ou valores ASCII

Especificadores

Especificador de formato	Tipo de dados
%d ou %i	int
%f	float
%lf	double
%c	char
%s	Usado para strings (texto)

Definir precisão decimal

Provavelmente já deves ter notado que se imprimir um número de ponto flutuante, a saída mostrará muitos dígitos após o ponto decimal.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float myFloatNum = 3.5;
    double myDoubleNum = 19.99;

    printf("%f\n", myFloatNum); // Outputs 3.500000
    printf("%lf\n", myDoubleNum); // Outputs 19.990000

    return 0;
}
```

Definir precisão decimal

Podemos usar um ponto seguido de um número que especifica quantos dígitos devem ser mostrados.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float myFloatNum = 3.5;

    printf("%f\n", myFloatNum); // Default will show 6 digits
    printf("%.1f\n", myFloatNum); // Only show 1 digit
    printf("%.2f\n", myFloatNum); // Only show 2 digits
    printf("%.4f\n\n", myFloatNum); // Only show 4 digits

    return 0;
}
```

Conversão de tipo

Às vezes, precisamos converter o valor de um tipo de dados em **outro tipo**. Isso é conhecido como conversão de tipo.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 5;
    int b = 2;
    float sum = a / b;

    printf("%.2f\n\n", sum); // Outputs 2.0
    return 0;
}
```

Conversão implícita

A conversão implícita é feita **automaticamente** pelo compilador quando atribuímos um valor de um tipo para outro.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    // Automatic conversion: int to float
    float c = 9;

    printf("%f\n", c); // 9.000000

    return 0;
}
```

Conversão implícita

Por que o resultado está errado?

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float sum = a / b;

    printf("%f\n", sum); // 2.000000

    return 0;
}
```


Conversão implícita



Por que o resultado está errado?

Bem, é porque 5 e 2 ainda são inteiros na divisão. Nesse caso, precisamos converter manualmente os valores inteiros em valores de ponto flutuante.

Conversão explícita

A conversão explícita é feita manualmente, colocando o tipo entre parênteses na frente do valor.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    float sum = (float) a / b;

    printf("%f\n", sum); // 2.500000

    return 0;
}
```

Conversão explícita

E já que aprendemos sobre "precisão decimal" anteriormente, podemos tornar a saída ainda mais limpa removendo os zeros extras.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    float sum = (float) a / b;

    printf("%.1f", sum); // 2.5

    return 0;
}
```